

Etapa 1 – Introdução

1. O que é uma Máquina de Turing?

Uma **Máquina de Turing** é um modelo matemático abstrato de computação proposto por Alan Turing em 1936. Consiste numa fita infinita dividida em células, uma cabeça de leitura/escrita que se move para a esquerda ou para a direita, um conjunto finito de estados internos e uma tabela de regras de transição.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

- **Fita Infinita:** Serve como memória principal para armazenar a entrada, dados intermédios e a saída.
- **Cabeça de Leitura/Escrita:** Lê o símbolo atual da fita, escreve novos símbolos e desloca-se uma posição para a esquerda (L) ou para a direita (R).
- **Registador de Estado (Estado Atual):** Guarda o estado interno no qual a máquina se encontra a cada momento.
- **Alfabeto:** Conjunto de símbolos aceites pela máquina (incluindo o símbolo de espaço em branco/vazio $_$ ou B).
- **Função/Tabela de Transição (δ):** O conjunto de regras condicionais que diz à máquina o que fazer: com base no *estado atual* e no *símbolo lido*, define o *novo símbolo a escrever*, a *direção do movimento* da cabeça e o *próximo estado*.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

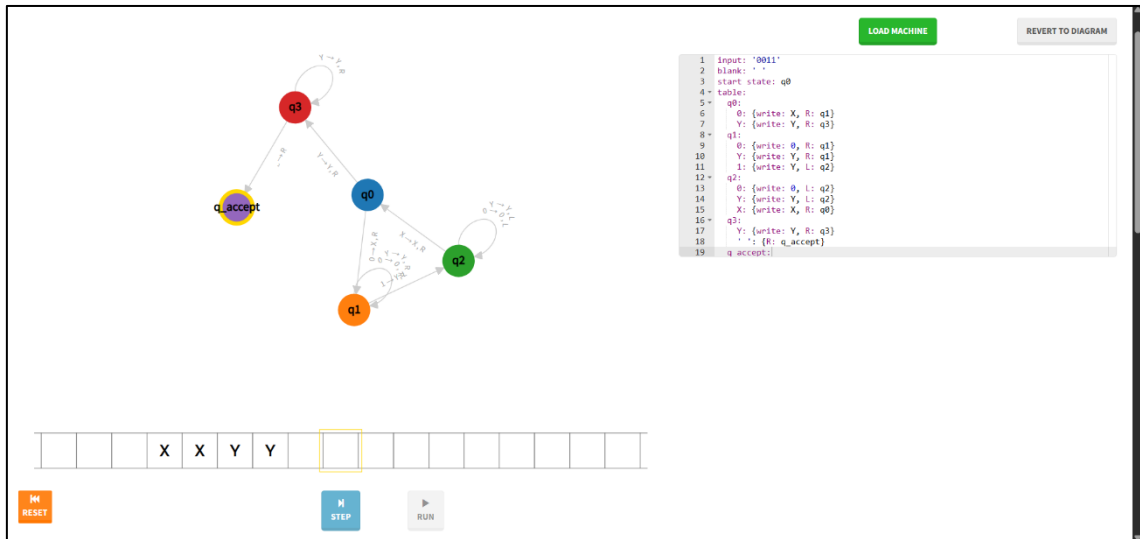
A Máquina de Turing é a base teórica de toda a ciência da computação moderna. Ela formalizou rigorosamente o que significa um problema ser "resolvível por computador".

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

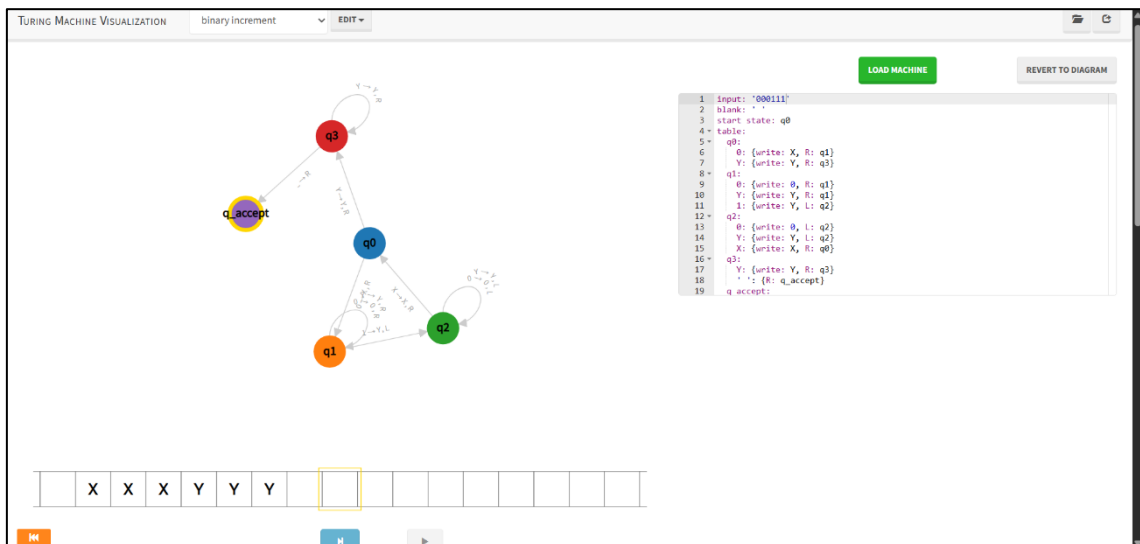
Pela Tese de Church-Turing, **um algoritmo é equivalente a uma Máquina de Turing que termina para todas as entradas**. Se existe um procedimento passo a passo e finito para resolver um problema, então é possível construir uma Máquina de Turing para executá-lo. Se algo não puder ser computado por uma Máquina de Turing, não existe nenhum algoritmo no mundo capaz de o resolver.

Etapa 2 & 3 – Simulação da Linguagem 0^n1^n ($n \geq 1$)

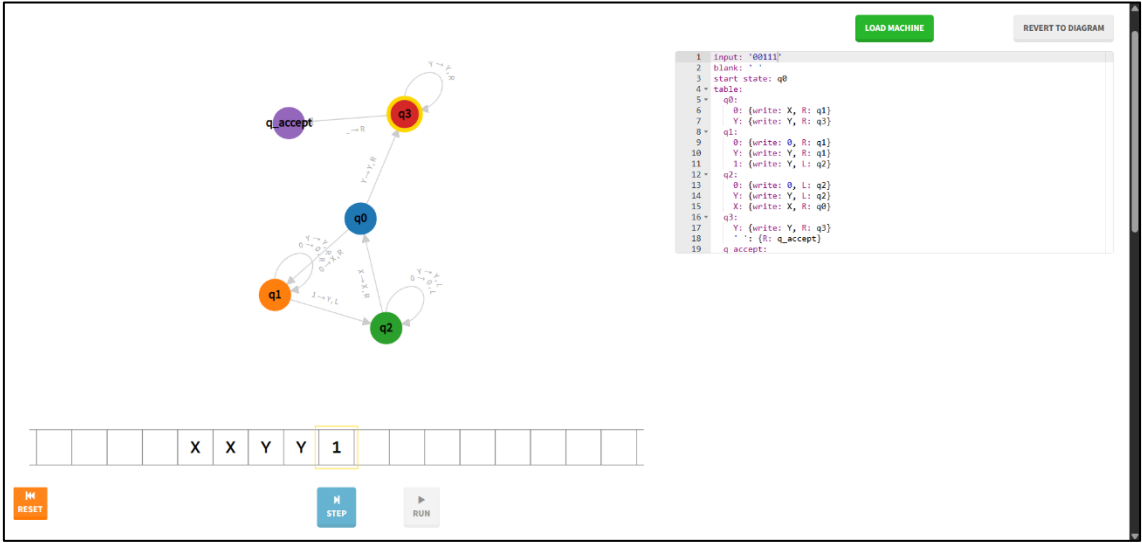
Primeiro Teste (Entrada Aceita - 0011):



Segundo Teste (Entrada Aceita - 000111):



Terceiro Teste (Entrada Rejeitada - 00111):



Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	0011	Aceita	Aceita	q0 -> q1 -> q1 -> q1 -> q2 -> q2 -> q0 -> q1 -> q1 -> q2 -> q0 -> q3 -> q3 -> q_accept
2	000111	Aceita	Aceita	q0 -> q1 -> q1 -> q1 -> q1 -> q2 -> q2 -> q2 -> q0 -> q0 -> q1 -> q1 -> q1 -> q2 -> q2 -> q0 -> q1 -> q1 -> q2 -> q0 -> q3 -> q3 -> q3 -> q_accept
3	00111	Rejeita	Rejeita	q0 -> q1 -> q1 -> q1 -> q2 -> q2 -> q0 -> q1 -> q1 -> q2 -> q0 -> q3 -> q3 -> Paragem/Erro (Sem transição para '1' em q3)

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

R: Não, pois ela resolve apenas problemas computáveis por algoritmos e existem problemas que vão além disso.

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

R: Se existe uma Máquina de Turing que chega na resposta certa (mesmo demorando anos), o problema é só **difícil**. Se for provado que nenhuma máquina consegue dar a resposta pra todos os casos, o problema é **impossível**.